

**COMPETÈNCIES QUE S'HAN DE TREBALLAR I ASSOLIR
A LES ASSIGNATURES PRÀCTIQUES DEL GRAU DE FÍSICA**

codi colors

28 juliol 2021

Si no s'assoleix aquesta competència, es pot suspendre l'assignatura

Penalització a la nota

No essencial per superar l'assignatura

	Lab. Física General (1r GFIS)	Física Exp. I (2n GFIS)	Física Exp. II (3r GFIS)
A. Presa de mesures			
1. Escriure els resultats de les mesures directes amb les xifres significatives adients (segons les indicacions donades a ADE) i amb les unitats de l'aparell de mesura (es recomana utilitzar les unitats en SI).			
2. Identificar l'error instrumental de la mesura i explorar si existeix un error sistemàtic.			
B. Càlculs i anàlisi de resultats			
1. Per al càlcul de la magnitud derivada, escriure les equacions usant els editors d'equacions dels programes de processament de textos.			
2. Presentar el resultat del càlcul amb la seva incertesa associada.			
3. Indicar com s'ha calculat aquesta incertesa.			
4. Identificar quina de les magnituds mesurades propaga més incertesa en els càlculs de magnituds derivades.			
5. Identificar el tipus d'ajustament adient (d'acord amb el document de 1r).			
6. Fer un ajustament calculant els paràmetres de l'equació de la corba amb la seva incertesa, així com el coeficient de correlació corresponent.			
7. Expressar la funció ajustada en funció de les magnituds físiques corresponents i amb les incerteses corresponents.			
8. Calcular, a partir dels paràmetres de la funció ajustada, les magnituds físiques demanades.			
C.1. Presentació de resultats - Taules			
1. Presentar les mesures i els càlculs en taules de manera clara, indicant-ne la capçalera, les unitats, els errors... Intentar, sempre que es pugui, incloure la màxima informació en una mateixa taula, sobretot a l'hora de fer comparacions.			
2. Incloure un encapçalament/peu de taula.			
C.2. Presentació de resultats - Gràfics			
1. Representar les dades experimentals com a punts (sense haver de posar el valor al costat i sense ajuntar els punts).			
2. Incorporar a les dades experimentals representades les barres d'error associades sempre que sigui possible i no es perdi la claredat de la figura.			

**COMPETÈNCIES QUE S'HAN DE TREBALLAR I ASSOLIR
A LES ASSIGNATURES PRÀCTIQUES DEL GRAU DE FÍSICA**

3. Indicar als gràfics les magnituds representades als eixos amb les unitats corresponents. Els gràfics/etiquetes/escales han de tenir una mida adequada perquè siguin bons de llegir i interpretar.			
4. Distribuir els punts experimentals representats ocupant tot el gràfic, si és possible (ús d'escales raonables).			
5. Acompanyar d'un peu de figura cadascun dels gràfics (breu i autoexplicatiu).			
6. Incloure les funcions ajustades al gràfic (com a línies, però sense les equacions, que aniran al text). Cal adjuntar-hi el coeficient de correlació.			
D. Lliurament de les tasques			
1. Explicar de manera concisa i raonada de les bases teòriques de l'experiment a la introducció.			
2. Descriure el sistema o tècnica experimental emprats.			
3. Interpretar els resultats i comparar-los amb els models teòrics i/o amb els valors tabulats de les magnituds. Fer una anàlisi crítica dels resultats obtinguts i propostes de millora.			
4. Tenir cura de l'escriptura, redacció i expressions correctes.			
5. Fer una bona presentació (marges, negretes, apartats, figures/taules amb el peu de figura/taula explicatiu...).			
6. Elaborar els informes de pràctiques amb l'estructura clara, que contingui l'objectiu, una introducció, la metodologia emprada, les mesures i els resultats, els resultats definitius i les conclusions raonades.			
7. Incloure les cites bibliogràfiques expressades de manera homogènia i amb tota la informació per trobar la font.			
8. Realitzar el lliurament puntual.			
E. Posada en comú dels resultats			
1. En les presentacions orals, tenir cura de la claretat de l'explicació, la selecció del material rellevant i respondre correctament a les preguntes.			
2. Capacitat de treballar en grup.			
3. Presentar una anàlisi conjunt dels resultats dels diferents experiments.			